Лекция 5.

1. Правила отбора для водородоподобного атома

Поглощение и испускание света атомами составляет основу атомной спектроскопии. Эти процессы возможны не между любыми энергетическими уровнями, а только при соблюдении некоторых условий:

1) энергетического резонанса: $h\nu = E_k - E_i$

2) правил отбора, которые определяют условия на неравенство нулю матричных элементов вида $\langle\psi_k|V|\psi_i\rangle$ между двумя состояниями ψ_k и ψ_i под действием возмущения V.

Рассмотрим правила отбора для электрических дипольных переходов, которые вызваны взаимодействием атома с электрической компонентой электромагнитной волны, т.е.:

$V \sim \left(\bar{d}, \bar{E}\right)$, где $\bar{d} = -e\bar{r}$

$\bar{d}$ – оператор электрического диполя, $\bar{r}$ – радиус-вектор электрона в атоме.

На характерном размере атома (~1 Å) $E \approx const$, т.к. типичные расстояния между энергетическими уровнями в атомах составляют порядка сотен нанометров. Тогда:

$$\langle\psi_k|V|\psi_i\rangle \sim \langle\psi_k|\bar{d}, \bar{E}|\psi_i\rangle = \bar{E}\langle\psi_k|\bar{d}|\psi_i\rangle.$$

Величина $\langle\psi_k|\bar{d}|\psi_i\rangle = \bar{d}_{ki}$ называется дипольный момент перехода и именно она определяет правила отбора. Если $\bar{d}_{ki} = 0$, то переход запрещен, если $\bar{d}_{ki} \neq 0$, то переход разрешен.

Дипольный момент перехода можно трактовать как меру “электромагнитного толчка”, который электрон дает электромагнитному полю при переходе из одного состояния в другое. Большие смещения заряда на большие расстояния могут давать большой импульс, если они имеют дипольный характер и такие переходы приводят к появлению интенсивных линий. Например, как при переходе между *s*- и *p*-орбиталями, но не между *s*- и s-орбиталями, где смещение заряда сферически симметрично, поэтому $2s^1$ состояние в атоме водорода оказывается метастабильным, т.е. обладает значительным временем жизни.

А. Правило отбора Лапорта

Прежде всего проанализируем интеграл $\langle\psi_k|\bar{d}|\psi_i\rangle$, который берется по симметричным пределам, на предмет того при каких условиях подынтегральное выражение является четной функцией. Иначе $\bar{d}_{ki}=0$. Четность ψ_k и ψ_i определяется поведением сферических гармоник относительно операции инверсии. Кроме того, очевидно, что $\overline{d}$ – нечетная функция. Итого должно выполняться:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} g \\ u \end{pmatrix}}_{\text{зависит от } l} \times u \times \underbrace{\begin{pmatrix} g \\ u \end{pmatrix}}_{\text{зависит от } l} = g\,.$$

Подходят только два варианта: $g\times u\times u$ или $u\times u\times g$, т.е. электрический дипольный переход разрешен только между состояниями с различной четностью.

Б. Остальные правила отбора

Вектор $\overline{d}$ имеет три компоненты: (*ex*, *ey*, *ez*), поэтому остальные правила отбора можно получить анализируя интегралы:

$$\left.\begin{aligned} &\langle n\,l\,m\,|\,x\,|\,n'\,l'\,m'\rangle = d_{x,ki} \\ &\langle n\,l\,m\,|\,y\,|\,n'\,l'\,m'\rangle = d_{y,ki} \\ &\langle n\,l\,m\,|\,z\,|\,n'\,l'\,m'\rangle = d_{z,ki} \end{aligned}\right\} \begin{array}{c} \text{определяют вероятность} \\ \text{поглощения / испускания ЭМ} \\ \text{волны, поляризованной по осям } x,\,y,\,z \end{array}$$

1) $\Delta m_l = \pm 1$

Используем коммутаторы: $[L_z,\,x]=i\hbar y$; $[L_z,\,y]=-i\hbar x$:

$$\langle n\,l\,m\,|[L_z,\,x]|n'\,l'\,m'\rangle = \langle n\,l\,m\,|L_z x - xL_z|n'\,l'\,m'\rangle = (m-m')\hbar\,\langle n\,l\,m\,|\,x\,|n'\,l'\,m'\rangle$$

$$\langle n\,l\,m\,|[L_z,\,x]|n'\,l'\,m'\rangle = /[L_z,\,x]=i\hbar y/ = i\hbar\,\langle n\,l\,m\,|\,y\,|n'\,l'\,m'\,\rangle, \text{ тогда}$$

Приравниваем два варианта расчета:

$$(m-m')\,\langle n\,l\,m\,|\,x\,|n'\,l'\,m'\,\rangle = i\,\langle n\,l\,m\,|\,y\,|n'\,l'\,m'\,\rangle \qquad \textbf{(0)}$$

Аналогично через второй коммутатор $[L_z,\,y]=-i\hbar x$:

$$(m-m')\,\langle n\,l\,m\,|\,y|n'\,l'\,m'\,\rangle = -i\,\langle n\,l\,m\,|\,x\,|n'\,l'\,m'\,\rangle \qquad \textbf{(1)}$$

Из уравнений (**0**) и (**1**) получаем, что

$$\left(m - m'\right)^2 = 1 \text{ или } \left\langle n\, l\, m \left| \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right| n'\, l' m' \right\rangle = 0.$$

тогда для $d_{x,ki} \neq 0$, $d_{y,ki} \neq 0$ необходимо, чтобы

$$m = m' \pm 1.$$

Эти правила отбора соответствуют поляризации электромагнитной волны в плоскости *xy* (σ поляризация), т.к. были проанализированы интегралы компонент d_x и d_y.

2) $\Delta m_l = 0$

Используем коммутатор $[L_z,\, z] = 0$:

$$\left\langle n\, l\, m \left| [L_z,\, z] \right| n'\, l'\, m' \right\rangle = \left\langle n\, l\, m \left| L_z z - z L_z \right| n'\, l'\, m' \right\rangle = \left(m - m'\right) \left\langle n\, l\, m \left| z \right| n'\, l'\, m' \right\rangle$$

$$\left\langle n\, l\, m \left| [L_z,\, z] \right| n'\, l'\, m' \right\rangle = /[L_z,\, z] = 0/ = 0$$

Таким образом, чтобы $d_{z,ki} \neq 0$ необходимо, чтобы $m = m'$. Это соответствует поляризации электромагнитной волны параллельно оси *z* (π поляризация).

3) $\Delta l = \pm 1$

Рассмотрим коммутатор $\left[L^2, \left[L^2, \bar{r}\right]\right] = 2\hbar^2 \left(\bar{r} L^2 + L^2 \bar{r}\right)$.

Считаем матричный элемент двумя способами:

1) Используя правую часть:

$$\left\langle n\, l\, m \left| \left[L^2, \left[L^2, \bar{r}\right]\right] \right| n'\, l'\, m' \right\rangle = 2\hbar^2 \left\langle n\, l\, m \left| \bar{r} L^2 + L^2 \bar{r} \right| n'\, l'\, m' \right\rangle =$$

$$= 2\hbar^4 \left(l' \left(l' + 1\right) + l\,(l+1)\right) \left\langle n\, l\, m \left| \bar{r} \right| n'\, l'\, m' \right\rangle \qquad \textbf{(2)}$$

2) Раскрывая коммутатор по определению:

$$\left\langle n\, l\, m \left| \left[L^2, \left[L^2, \bar{r}\right]\right] \right| n'\, l'\, m' \right\rangle = \left\langle n\, l\, m \left| L^2 \left[L^2, \bar{r}\right] - \left[L^2, \bar{r}\right] L^2 \right| n'\, l'\, m' \right\rangle =$$

$$= \hbar^2 \left(l\,(l+1) - l' \left(l' + 1\right)\right) \left\langle n\, l\, m \left| L^2 \bar{r} - \bar{r} L^2 \right| n'\, l'\, m' \right\rangle =$$

$$= \hbar^4 \left(l\,(l+1) - l' \left(l' + 1\right)\right)^2 \left\langle n\, l\, m \left| \bar{r} \right| n'\, l'\, m' \right\rangle \qquad \textbf{(3)}$$

Приравнивая уравнения (**2**) и (**3**) получаем:

$2\left(l'\left(l'+1\right)+l\left(l+1\right)\right)=\left(l\left(l+1\right)-l'\left(l'+1\right)\right)^2$, иначе дипольный момент перехода равен 0: $\left\langle n\,l\,m\left|\bar{r}\right|n'\,l'\,m'\right\rangle=0$.

Преобразуем левую и правую части этого равенства:

$$\left(l\left(l+1\right)-l'\left(l'+1\right)\right)=\left(l+l'+1\right)\left(l-l'\right)$$

$$2\left(l'\left(l'+1\right)+l\left(l+1\right)\right)=\left(l+l'+1\right)^2+\left(l-l'\right)^2-1$$

Тогда получаем итоговое выражение, которое определяет правила отбора:

$$\underbrace{\left(\left(l+l'+1\right)^2-1\right)}_{\substack{\text{всегда}\neq 0\text{, кроме}\\ l=l'=0\text{, но такой}\\ \text{переход запрещен по четности}}}\ \underbrace{\left(\left(l-l'\right)^2-1\right)}_{l=l'\pm 1}=0$$

Стоит еще раз обратить внимание, что переход $\Delta l=0$ в водородоподобном атоме запрещен, поскольку квантовое число l в таком атоме определяет четность волновой функции, а согласно правилу отбора Лапорта при электрическом дипольном переходе четность должна измениться.

Помимо электрических дипольных переходов в некоторых системах могут наблюдаться квадрупольные электрические переходы, в которых электрическое поле взаимодействует с квадрупольным моментом. Обычно они существенно слабее в интенсивности (в $\sim 10^8$ и более раз). Правила отбора по *l* у них также отличаются: $\Delta l=0,\ \pm 2$.

2. Правила отбора для многоэлектронного атома

Аналогичные правила существуют и для многоэлектронного атома. Для их получения необходимо проанализировать матричные элементы вида:

$$\bar{d}_{ki}=\left\langle \psi_k\left|\sum_{\mu}\bar{r}_{\mu}\right|\psi_i\right\rangle.$$

Точные вычисления показывают, что переходы между термами многоэлектронного атома разрешены при условиях:

1) $\Delta S=0,$ в $\bar{d}$ нет спиновых операторов

2) $\Delta L = 0, \pm 1,$ переход $L = 0 \to L = 0$ запрещен

Четность терма многоэлектронного атома определяется не *l*, а четностью электронной конфигурации атома, поэтому переход $\Delta L = 0$ становится разрешен.

3) $\Delta J = 0, \pm 1,$ переход $J = 0 \to J = 0$ запрещен

4) При воздействии на систему внешнего поля также должно выполняться следующее правило: $\Delta M_J = 0, \pm 1,$ поскольку энергия будет зависеть от M_J. Сохранение проекции *J* ($\Delta M_J = 0$) соответствует π поляризации электромагнитной волны. Изменение проекции на ± 1 ($\Delta M_J = \pm 1$) соответствует σ поляризации.

5) $\Delta l = \pm 1$, сохраняется требование на изменение момента того электрона, который возбуждается. К нему “добавляется” орбитальный момент фотона.

6) Переход возможен только с изменением четности терма:

четный терм $(g) \leftrightarrow$ нечетный терм (u).

3. Полный магнитный момент атома

Полный магнитный момент атома $\bar{\mu}_J$ складывается из спинового $\bar{\mu}_S$ и орбитального $\bar{\mu}_L$ магнитных моментов:

$\bar{\mu}_J = \bar{\mu}_S + \bar{\mu}_L,$ где $\bar{\mu}_L = -\gamma_e \bar{L};\ \bar{\mu}_S = -g_e \gamma_e \bar{S};\ g_e \approx 2$

Пусть вектор $\bar{k}$ задает направление полного момента $\bar{J}$:

$$\bar{k} = \frac{\bar{J}}{\left|\bar{J}\right|},$$

используем выражение для проекции вектора $\bar{a}$ на $\bar{b}$:

$$pr_{\bar{b}}\,\bar{a} = \frac{\bar{a}, \bar{b}}{\left|\bar{b}\right|},$$

тогда получаем:

$$\bar{\mu}_J = -\left(pr_{\bar{J}}\,\bar{L} + 2pr_{\bar{J}}\,\bar{S}\right)\bar{k}\gamma_e = -\gamma_e \left(\frac{\bar{L}, \bar{J}}{\left|\bar{J}\right|} + 2\frac{\bar{S}, \bar{J}}{\left|\bar{J}\right|}\right)\frac{\bar{J}}{\left|\bar{J}\right|} =$$

$$= / \left(\bar{S}, \bar{J}\right) = \frac{1}{2}\left(J^2 + S^2 - L^2\right);\ \left(\bar{L},\ \bar{J}\right) = \frac{1}{2}\left(J^2 + L^2 - S^2\right);\ \left|\bar{J}\right|^2 = J^2 / =$$

$$= -\gamma_e \frac{1}{2}\left[\frac{2J^2 + 2S^2 - 2L^2 + J^2 + L^2 - S^2}{J^2}\right]\bar{J} = -\gamma_e\left[1 + \frac{J^2 + S^2 - L^2}{2J^2}\right]\bar{J} \rightarrow$$

$$\underbrace{\rightarrow}_{\substack{\text{переход к квантовой} \\ \text{механике, замена} \\ J^2 \rightarrow \hbar^2 J(J+1) \text{ и т.д.}}} \quad -\gamma_e g_J \bar{J}$$

Коэффициент пропорциональности между $\bar{\mu}_J$ и $\bar{J}$ обозначается g_J и носит название g-фактора Ланде:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)};\ g_J - \text{фактор Ланде}$$

4. Многоэлектронный атом в магнитном поле

Термы атома $^{2S+1}L_J$ в отсутствии магнитного поля вырождены по квантовому числу M_J. В магнитном поле вырождение снимается и энергия начинает зависеть от M_J. Возможны два частных случая, в зависимости от величины магнитного поля:

$U_{LS} >> U_H$ слабое магнитное поле, эффект Зеемана

$U_H >> U_{LS}$ сильное магнитное поле, эффект Пашена – Бака

А. Эффект Зеемана

Энергия взаимодействия магнитного момента с магнитным полем равна $-(\bar{\mu}, \bar{B})$, тогда гамильтониан:

$$H = \gamma_e g_J(\bar{J}, \bar{B}) = /\text{в некоторой системе координат } \bar{B} = (0,0,B)/ = \gamma_e g_J J_z B$$

Тогда дополнительная энергия мультиплета $^{2S+1}L_J$ в магнитном поле для состояния с произвольным M_J равна:

$$E = \gamma_e \hbar g_J B M_J = \mu_B g_J B M_J = /\mu_B = \beta/ = g_J \beta B M_J$$

Видно, что магнитное поле снимает вырождение по M_J, что приводит к расщеплению спектральных линий атома в магнитном поле – эффекту Зеемана. Расщепление на три линии называется нормальным эффектом Зеемана. Нормальный эффект Зеемана наблюдается при переходе между двумя мультиплетами с $S = 0$. Для мультиплета с нулевым спином $J = L$, поэтому $g_J = 1$, что приводит к одинаковому (с точки зрения

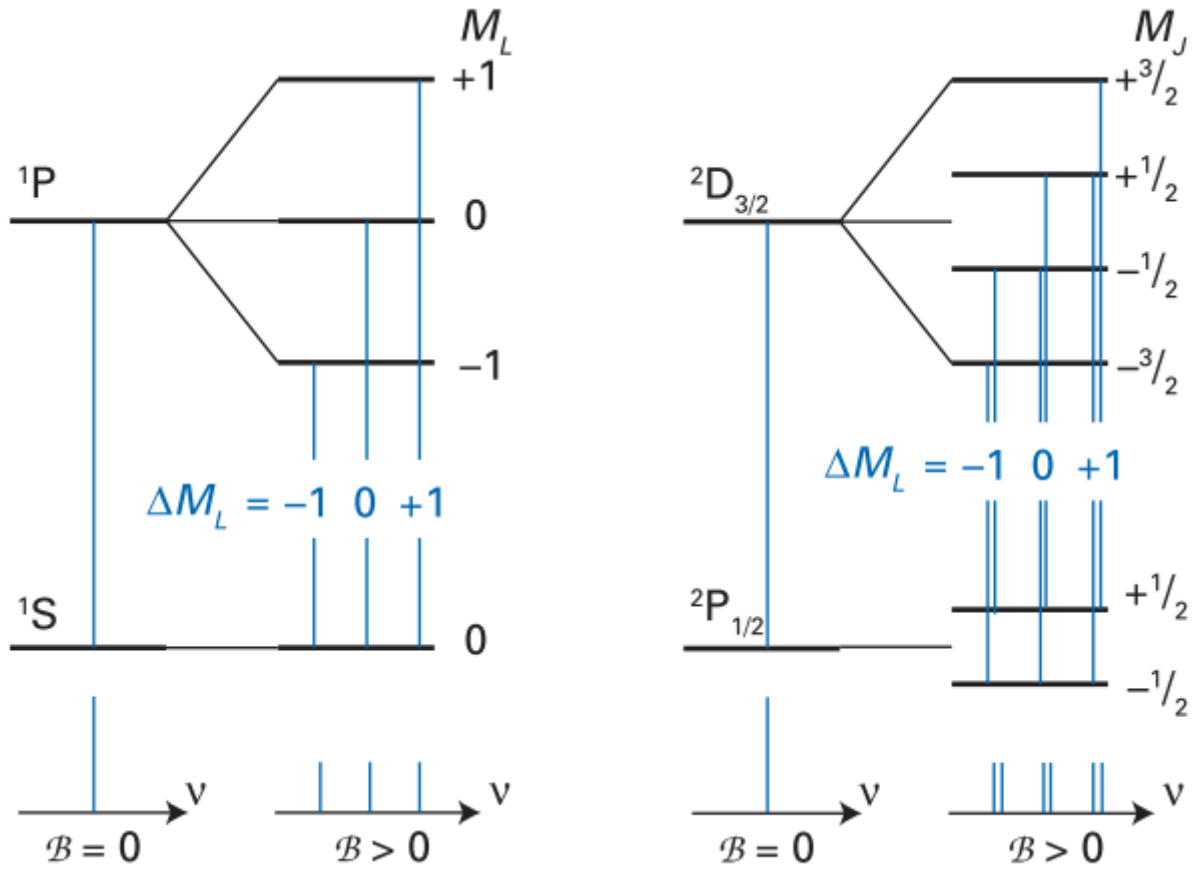
расстояния между уровнями, βBM_J) расщеплению уровней обоих мультиплетов. Остальные ситуации, приводящие к более сложной картине расщепления носят название аномального эффекта Зеемана.

В качестве примеров давайте разберем расщепление в слабом магнитном поле спектральной линии, соответствующей переходам:

1) ${}^1P \rightarrow {}^1S$ нормальный эффект Зеемана

2) ${}^2D_{3/2} \rightarrow {}^2P_{1/2}$ аномальный эффект Зеемана

Обе эти ситуации показаны на рисунке 1.



(а) **(б)**

Рисунок 1. Расщепление энергетических уровней атома в слабом внешнем магнитном поле: (**а**) Нормальный эффект Зеемана, приводящий к расщеплению спектральной линии на три; (**б**) Аномальный эффект Зеемана, приводящий к более сложному расщеплению.

Поскольку согласно правилам отбора $\Delta S = 0$, то правило отбора, определяющее разрешенные переходы для эффекта Зеемана $\Delta M_J = 0, \pm 1$, фактически, эквивалентно $\Delta M_L = 0, \pm 1$. Линии, соответствующие переходам $\Delta M_L = 0$ имеют линейную поляризацию, параллельную приложенному магнитному полю, и носят название π линий. Линии, соответствующие переходам $\Delta M_L = \pm 1$ имеют циркулярную поляризацию

и называются σ линии. Переходы с энергетического уровня, обладающего меньшей энергией, соответствуют поглощению электромагнитного излучения. Обратные переходы с вышележащего энергетического уровня соответствуют эмиссии.

Типичная величина расстояния между уровнями и, как следствие, расстояния между спектральными линиями в случае нормального эффекта Зеемана достаточно мала и составляет около 0,5 $см^{-1}$ в магнитном поле 1 Тл. В случае аномального эффекта Зеемана для точного определения расстояния между энергетическими уровнями необходимо учитывать также разную величину g_J для рассматриваемых мультиплетов. Например, для перехода ${}^2D_{3/2} \rightarrow {}^2P_{1/2}$:

$$g_J\left({}^2D_{3/2}\right) = \frac{4}{5}$$

$$g_J\left({}^2P_{1/2}\right) = \frac{2}{3},$$

что следует из определения g_J при подстановке соответствующих J, L, S:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$